PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO CORTE Y SOLDADURA

	Elaborado por	Revisado por
Nombre:	Iza Sandoval Salgado.	Pablo Rain Miranda
Cargo:	Prevención de Riesgos	Representante Legal.
Fecha Elaboración:	Agosto de 2024	Agosto de 2024
Firma:	IZA SANDOVAL SALGADO ASESOR PREVENCIÓN RIESGOS N° REG. 231155338	Representante Legal

1. OBJETIVOS:

Objetivo General:

Establecer las directrices técnicas y organizacionales para la ejecución de trabajos de corte y soldadura en centros de cultivo, asegurando que se realicen de manera segura, controlada y conforme a la normativa vigente, minimizando los riesgos para las personas, instalaciones, medio ambiente y equipos.

Objetivos Específicos:

Cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N°44/2024 y otras normativas aplicables, incluyendo las regulaciones marítimas vigentes.

Prevenir accidentes laborales mediante la correcta identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al corte y soldadura.

Proteger la salud de los trabajadores frente a la exposición a radiaciones, humos metálicos, ruidos, calor, chispas y proyecciones.

Garantizar la integridad de las estructuras y equipos utilizados, evitando daños por prácticas inseguras o condiciones ambientales adversas.

Establecer criterios claros para la autorización, ejecución, supervisión y suspensión de las faenas de corte y soldadura.

2. ALCANCE:

Este procedimiento es de aplicación obligatoria para todo el personal que participe, directa o indirectamente, en trabajos de corte y soldadura dentro de los centros de cultivo y en instalaciones relacionadas, sean estas en tierra o a bordo de embarcaciones de apoyo.

Incluye, pero no se limita a:

- Soldadores.
- Supervisores de faena.
- Personal de apoyo.

Áreas de aplicación:

- Pasillos, módulos, jaulas y estructuras metálicas en centros de cultivo.
- Embarcaciones de apoyo y plataformas flotantes.
- Talleres o zonas designadas para trabajos en caliente.

Condiciones de aplicación:

Tanto en operaciones planificadas como en reparaciones de emergencia.

En condiciones ambientales normales y adversas (lluvia, viento, alta humedad, baja visibilidad), siempre que se cumplan las medidas de control específicas y se cuente con la autorización mediante Permiso de Trabajo en Caliente (PTC).

Exclusiones:

Trabajos de corte y soldadura que se realicen fuera del ámbito de responsabilidad de la empresa o que sean ejecutados por personal no autorizado.

3. TERMINOLOGÍA:

3.1 Definiciones Generales

- **Módulos:** Estructuras flotantes fondeadas al lecho marino mediante un sistema de anclaje, que sirven de base para jaulas y pasillos en centros de cultivo.
- **Pasillos:** Estructuras construidas con perfiles de acero soldados y piso de acero punzonado de 2 mm, antideslizante y de fácil limpieza.
- **Abrazadera metálica o Zuncho:** Elemento de sujeción para fijar flotadores a estructuras metálicas.
- **Supervisor:** Persona designada para dirigir, controlar y coordinar las actividades de la faena, garantizando el cumplimiento de las medidas de seguridad y autorizando el inicio de las tareas mediante el Permiso de Trabajo en Caliente (PTC).
- **Embarcación:** Todo artefacto naval simétrico flotante utilizado para el transporte de personal, materiales o como plataforma de trabajo.
- **Enfermedad Profesional:** Enfermedad causada directamente por el ejercicio de una actividad laboral y reconocida por la autoridad competente, que produce incapacidad o muerte.

3.2 Conceptos de Seguridad y Salud en el Trabajo

- **Peligro:** Fuente, situación o acto con potencial de causar daño a personas, bienes, instalaciones o al medio ambiente.
- **Identificación de Peligros:** Proceso sistemático para reconocer la existencia de peligros y describir sus características.
- **Riesgo:** Combinación de la probabilidad y la severidad de las consecuencias derivadas de un peligro.
- **Riesgo Tolerable:** Riesgo reducido a un nivel aceptable para la organización, considerando sus obligaciones legales y políticas de seguridad.
- **Evaluación de Riesgos:** Proceso de estimar la magnitud de los riesgos y determinar si son aceptables o requieren medidas adicionales de control.
- **Incidente:** Evento no deseado que pudo o no causar lesiones, daños o pérdidas.
- **Inspección:** Técnica preventiva utilizada para detectar, analizar y corregir deficiencias en equipos, materiales y ambiente de trabajo.

3.3 Elementos y Áreas Específicas del Trabajo en Caliente

- **Trabajo en Caliente:** Toda operación que genere chispas, llamas abiertas o calor capaz de iniciar la combustión de materiales inflamables.
- **Permiso de Trabajo en Caliente (PTC):** Documento formal emitido y autorizado por el supervisor, que especifica el área, tareas, personal y medidas de control necesarias antes de iniciar trabajos de corte o soldadura.
- **Zona Caliente:** Área delimitada y señalizada donde se ejecutan trabajos en caliente, restringida al personal autorizado.

3.4 Equipos y Protección Personal

- **Elemento de Protección Personal (EPP):** Dispositivo, accesorio o vestimenta destinado a proteger al trabajador de riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud.
- **Protección Colectiva:** Medidas técnicas que protegen simultáneamente a varios trabajadores (pantallas ignífugas, ventilación mecánica, barandas, etc.).

4. RESPONSABLES:

4.1 Jefatura de la Empresa

- Implementar y mantener las condiciones de seguridad necesarias para la ejecución de trabajos de corte y soldadura, conforme al **DS N°44/2024**, normativas marítimas aplicables y estándares internos.
- Asegurar la disponibilidad y el mantenimiento de equipos, herramientas, EPP y elementos de protección colectiva.
- Aprobar los recursos humanos, técnicos y financieros para la aplicación del presente procedimiento.
- Designar formalmente a los supervisores y soldadores autorizados.

4.2 Supervisor de Faena

- Verificar que todo el personal cuente con **capacitación vigente** en trabajos de corte y soldadura, manejo de extintores y plan de emergencia.
- Emitir, completar y firmar el **Permiso de Trabajo en Caliente (PTC)** previo al inicio de la faena.
- Realizar inspección previa del área de trabajo, identificando peligros y aplicando medidas de control.
- Controlar la implementación de **barreras físicas y señalización** en la zona caliente.
- Monitorear de forma continua las condiciones ambientales y suspender la faena en caso de riesgo inminente.
- Coordinar la respuesta en caso de emergencia, siguiendo el plan de contingencia del centro de cultivo o embarcación.
- Registrar en bitácora los eventos relevantes de la faena y reportar incidentes o condiciones inseguras.

4.3 Soldador

- Cumplir estrictamente las instrucciones y medidas de seguridad establecidas en este procedimiento y en el PTC.
- Usar en todo momento el **EPP completo y en buen estado**.
- Inspeccionar su equipo de trabajo antes de iniciar la faena y reportar defectos o fallas.
- Mantener el área de trabajo ordenada y libre de materiales inflamables.
- Informar de inmediato cualquier condición insegura o incidente.

4.4 Personal de Apoyo

- Colaborar en la preparación y mantención del área de trabajo, asegurando que se cumplan las medidas preventivas.
- Asistir al soldador en el manejo de herramientas, materiales y equipos, respetando siempre las medidas de seguridad.
- Permanecer atento a posibles riesgos y actuar como observador de seguridad en caso de ser asignado.

4.5 Otros Participantes (Contratistas, Inspectores, Visitantes)

- Cumplir con las indicaciones de seguridad establecidas por la empresa antes de ingresar o permanecer en una zona caliente.
- Usar el EPP obligatorio definido para el área de trabajo.
- Mantenerse fuera del radio de acción de chispas, calor y proyecciones.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Realizar trabajos de corte y soldadura para la unión, reparación o modificación de estructuras metálicas en centros de cultivo y embarcaciones, garantizando la seguridad del personal, la integridad de los equipos y la protección del medio ambiente.

5.1 Preparación del Área de Trabajo

1. **Recepción de Orden de Trabajo** y validación del Permiso de Trabajo en Caliente (PTC) emitido por el supervisor.
2. **Inspección inicial del área** para identificar peligros:
   - Presencia de materiales inflamables.
   - Riesgos eléctricos.
   - Condiciones ambientales adversas (lluvia, viento, humedad).
3. **Retiro o protección de materiales inflamables** en un radio mínimo de 10 metros.
4. Instalación de perimetral delimitando la “Zona Caliente”.
5. Asegurar **ventilación natural o mecánica** para evitar acumulación de gases y humos.
6. Verificar disponibilidad y operatividad de **extintores PQS de al menos 6 kg** y botiquín.

5.2 Verificación de Equipos y Herramientas

1. Revisar estado de cables, mangueras, conexiones y protecciones de las herramientas eléctricas.
2. Confirmar conexión a tierra de la máquina de soldar.
3. En trabajos en exteriores o sobre embarcaciones, usar **equipos con protección IP adecuada** contra humedad.
4. Probar el funcionamiento de la soldadora y herramientas antes de iniciar.

5.3 Ejecución del Corte y Soldadura

1. Colocarse el **EPP completo** (casco de soldadura, guantes ignífugos, protección respiratoria si aplica, ropa de algodón o ignífuga, protector auditivo y facial, calzado de seguridad).
2. Encender los equipos siguiendo el **manual del fabricante**.
3. Posicionar las piezas a trabajar en una superficie estable, asegurando su sujeción.
4. Ejecutar cortes o soldaduras manteniendo distancia segura respecto a terceros y protecciones.
5. Utilizar **pantallas protectoras** para contener chispas y radiación.
6. En caso de trabajar en altura, usar línea de vida y arnés de seguridad con anclaje certificado.
7. Suspender el trabajo si se detecta:
    - Presencia de humedad en el área de conexiones.
    - Lluvia intensa o vientos que comprometan la estabilidad.
    - Falla en el EPP crítico.

5.4 Finalización de la Faena

1. Apagar y desconectar los equipos.
2. Esperar enfriamiento de las piezas antes de manipularlas o almacenarlas.
3. Retirar residuos metálicos, electrodos y materiales combustibles.
4. Realizar inspección final del área para detectar posibles fuentes de ignición.
5. Cerrar el PTC y registrar en bitácora el cierre de la faena.

6. RIESGOS

Identificar los riesgos críticos y generales presentes en trabajos de corte y soldadura, clasificarlos según su naturaleza y servir de base para la implementación de medidas de control preventivo y correctivo.

6.1 Riesgos Mecánicos

- **Proyección de partículas** metálicas durante corte o desbaste → riesgo de lesiones oculares y cutáneas.
- **Contactos con bordes cortantes o punzantes** de planchas, perfiles o herramientas.
- **Golpes por caída de objetos** en niveles superiores.
- **Atrapamientos** de manos y dedos en manipulación de planchas o tuberías.

6.2 Riesgos Eléctricos

- **Contacto directo o indirecto** con partes energizadas de máquinas de soldar o herramientas eléctricas.
- **Fugas eléctricas** agravadas por alta humedad o presencia de agua.
- **Conexiones defectuosas o cables deteriorados** que pueden producir electrocución.

6.3 Riesgos Físicos

- **Exposición a radiación ultravioleta e infrarroja** durante soldadura al arco, provocando lesiones oculares (conjuntivitis, queratitis) y cutáneas.
- **Exposición a calor extremo** que puede causar quemaduras.
- **Ruido elevado** por esmerilado y corte, con riesgo de hipoacusia.

6.4 Riesgos Químicos

- **Inhalación de humos metálicos y gases tóxicos** (óxidos de hierro, manganeso, zinc) en áreas cerradas o con poca ventilación.
- **Exposición a vapores de pinturas, solventes o materiales recubiertos** que se desprenden al aplicar calor.

6.5 Riesgos Ergonómicos

- **Sobreesfuerzos** por manipulación manual de cargas pesadas (planchas, cilindros, perfiles).
- **Posturas forzadas** en trabajos prolongados o en espacios reducidos.

6.6 Riesgos Ambientales

- **Condiciones meteorológicas adversas** (lluvia, viento, humedad) que afectan la estabilidad, visibilidad y seguridad eléctrica.
- **Trabajo sobre embarcaciones** con riesgo de caída al mar.

6.7 Riesgos de Incendio y Explosión

- **Contacto de chispas con materiales inflamables** (maderas, combustibles, plásticos).
- **Soldadura o corte en estanques** que hayan contenido combustibles o sustancias inflamables sin limpieza y purga previa.

7. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias para controlar los riesgos asociados a trabajos de corte y soldadura, garantizando la seguridad de las personas, las instalaciones y el medio ambiente.

7.1 Antes de Comenzar el Trabajo

1. **Autorización Formal**
   - Contar con un **Permiso de Trabajo en Caliente (PTC)** firmado por el supervisor, que especifique lugar, fecha, personal autorizado y medidas de control implementadas.
2. **Capacitación y Competencia**
   - Verificar que todo el personal tenga capacitación vigente en corte y soldadura, manejo de extintores y plan de emergencias.
3. **Inspección de Área**
   - Retirar o cubrir materiales inflamables en un radio mínimo de 10 metros.
   - Señalizar y delimitar la zona caliente.
   - Asegurar ventilación natural o mecánica suficiente.

4. **Condiciones Ambientales**
   - Evaluar riesgos por lluvia, viento, humedad o baja visibilidad.
   - Suspender la faena si las condiciones no permiten el control seguro de riesgos eléctricos o de incendio.
5. **Equipos y Herramientas**
   - Revisar estado de cables, conexiones y protecciones.
   - Confirmar conexión a tierra de la máquina de soldar.
   - Utilizar equipos con protección IP adecuada en entornos húmedos.
6. **Elementos de Protección Personal (EPP)**
   - Casco de soldadura con filtro adecuado.
   - Guantes ignífugos tipo mosquetero.
   - Ropa de algodón o ignífuga (coleto, polainas, gorro).
   - Protector auditivo y ocular complementario.
   - Respirador con filtro para humos metálicos en áreas cerradas.
   - Calzado de seguridad con punta reforzada.

7.2 Durante la Faena

1. **Uso Correcto del EPP**
   - Mantener el EPP completo en todo momento.
   - Sustituir inmediatamente cualquier EPP dañado.
2. **Manipulación Segura de Equipos**
   - Encender y operar la máquina de soldar siguiendo el manual del fabricante.
   - Mantener cables elevados y fuera de zonas de paso o acumulación de agua.
3. **Control de Proyecciones y Radiación**
   - Colocar pantallas ignífugas para proteger a terceros.
   - Evitar exposición directa a radiaciones UV/IR.
4. **Prevención de Incendios y Explosiones**
   - No soldar sobre materiales inflamables o en estanques sin purga certificada.
   - Mantener un extintor PQS operativo a menos de 5 metros del punto de trabajo.
5. **Orden y Limpieza**
   - Mantener vías de circulación despejadas.
   - Retirar periódicamente residuos metálicos y basura.
6. **Suspensión de Faena**
   - Detener inmediatamente el trabajo si se detecta:
     - Falla en el EPP crítico.
     - Presencia de combustibles o gases inflamables.
     - Condiciones climáticas extremas.

7.3 Después de la Faena

1. **Desenergización y Cierre**
   - Apagar y desconectar todos los equipos.
   - Cerrar válvulas de gas y desconectar mangueras.
2. **Revisión de Área**
   - Verificar que no queden fuentes de ignición activas.
   - Retirar residuos y dejar el área limpia.
3. **Registro y Reporte**
   - Completar cierre del PTC y registrar en bitácora.
   - Reportar cualquier incidente, daño o condición insegura detectada.

7.4 Comunicación

1. Informar al supervisor que el trabajo ha finalizado y que el área está en condiciones seguras.
2. Notificar inmediatamente cualquier desperfecto en equipos o anomalía detectada para su reparación o mantenimiento.

   - Apagar el equipo.
   - Realizar una inspección final de la zona de trabajo para asegurar que no queden fuentes de ignición o gases residuales.
   - Retirar los residuos generados durante el trabajo de forma segura.

8. CONTROL DE RIESGOS

Establecer las acciones y responsabilidades necesarias para monitorear, detectar y corregir condiciones inseguras durante todo el desarrollo de trabajos de corte y soldadura, evitando incidentes, accidentes y daños materiales o ambientales.

8.1 Monitoreo Continuo

- El **supervisor de faena** debe permanecer en el área o en contacto visual directo durante toda la ejecución del trabajo.
- Se deben realizar **verificaciones periódicas** de:
  - Estado de EPP y protecciones colectivas.

  - Condiciones ambientales (viento, lluvia, humedad, visibilidad).
  - Ausencia de acumulación de gases o vapores inflamables mediante detectores calibrados cuando corresponda.
- El **personal de apoyo** actuará como observador de seguridad cuando se trabaje en altura, espacios confinados o entornos con riesgo elevado.

8.2 Control de Accesos

- Delimitar la **zona caliente** con cinta, mallas o barreras ignífugas.
- Restringir el ingreso a personal no autorizado y visitantes.
- Colocar señalización visible con la leyenda **“Trabajo en Caliente – Acceso Restringido”**.

8.3 Criterios de Suspensión de Faena

Se debe **detener inmediatamente** el trabajo cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

1. Falla o ausencia de EPP crítico (casco de soldadura, guantes ignífugos, respirador, arnés).
2. Condiciones ambientales extremas que comprometan la seguridad eléctrica o la estabilidad de la estructura.
3. Presencia de gases inflamables, vapores peligrosos o atmósfera deficiente en oxígeno.
4. Fallo en la conexión a tierra de la máquina de soldar o daños en cables/conexiones.
5. Incendio o conato que no pueda controlarse de inmediato con los medios disponibles.

8.4 Acciones Correctivas

- Corregir de inmediato cualquier deficiencia detectada antes de reiniciar la faena.
- Documentar en bitácora las condiciones inseguras detectadas y las medidas aplicadas.
- Reportar al área de prevención de riesgos y a la jefatura para evaluación y seguimiento.

9. MANEJO DE EMERGENCIA

Establecer procedimientos claros de actuación en caso de incendio, explosión, fuga de gas o cualquier emergencia durante trabajos de corte y soldadura, asegurando una respuesta rápida, coordinada y eficaz.

9.1 Preparación y Recursos

- Mantener **extintores operativos** (PQS 6 kg como mínimo) a menos de 5 metros del punto de trabajo.
- Tener a la vista **rutas de evacuación** libres de obstáculos, iluminadas y señalizadas.
- Disponer de **botiquín de primeros auxilios** y personal capacitado en su uso.
- En faenas en embarcaciones, verificar que los chalecos salvavidas estén accesibles y que la tripulación conozca los procedimientos de abandono.
- Designar un **responsable de emergencia** por turno, identificado y capacitado.

9.2 Tipos de Emergencia y Respuesta

1. **Incendio de Materiales Sólidos (Clase A)**
   - Utilizar extintor de agua presurizada o PQS.
   - En embarcaciones, considerar el uso de agua del mar mediante sistema de bombeo si está disponible.
2. **Incendio de Líquidos Inflamables (Clase B)**
   - Utilizar extintor PQS o CO_2.
   - Nunca usar agua directa.
3. **Incendio Eléctrico (Clase C)**
   - Cortar la energía antes de atacar el fuego.
   - Utilizar extintor PQS o CO_2.
4. **Fuga de Gas o Vapores Inflamables**
   - Suspender inmediatamente el trabajo.
   - Ventilar el área y evacuar si es necesario.
   - No accionar interruptores eléctricos.
5. **Explosión**
   - Evacuar el área de inmediato.
   - Activar plan de emergencia y notificar a la autoridad marítima si aplica.

9.3 Procedimiento General de Actuación

1. Detener inmediatamente la faena.
2. Avisar al supervisor y al personal cercano.

3. Activar la alarma interna o el medio de aviso establecido (sirena, radio VHF, señal manual).
4. Iniciar combate del fuego solo si las condiciones son seguras.
5. Coordinar evacuación hacia el punto de reunión designado.
6. Mantener libre el acceso para equipos de emergencia.
7. Informar a la autoridad competente según corresponda (Armada de Chile, ACHS, Bomberos, etc.).

9.4 Roles y Responsabilidades

- **Supervisor de Faena:** Coordinar la respuesta, verificar que todo el personal esté seguro y dar aviso a la cadena de mando.
- **Personal de Apoyo:** Asistir en evacuación, combate inicial del fuego y corte de suministros.
- **Todos los Trabajadores:** Seguir las instrucciones, no regresar al área hasta que sea declarado seguro por el supervisor.

10. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Definir los EPP obligatorios y complementarios que deben utilizarse en cada tipo de tarea asociada a trabajos de corte y soldadura, asegurando la protección integral del trabajador.

10.1 Requisitos Generales

- El uso de EPP es **obligatorio** durante toda la permanencia en la zona caliente.
- Todo EPP debe estar **certificado** conforme a normativa chilena o estándar internacional equivalente.
- Se debe inspeccionar el EPP antes de cada uso y reemplazarlo en caso de daño o desgaste.

10.2 Tabla de EPP por Tipo de Tarea

Tipo de Tarea	EPP Obligatorio	EPP Complementario / Condicional
Soldadura al arco	Casco de soldadura con filtro DIN apropiado, guantes de cuero tipo mosquetero, coleto y polainas ignífugas,	Respirador con filtro para humos metálicos (obligatorio en espacios cerrados),

Tipo de Tarea	EPP Obligatorio	EPP Complementario / Condicional
	gorro ignífugo, calzado de seguridad, ropa de algodón/ignífuga	protección auditiva
Corte con esmeril angular	Gafas de seguridad con protección lateral, pantalla facial, guantes de cuero, calzado de seguridad, ropa de algodón	Protector auditivo, respirador con filtro para partículas
Trabajos en altura con soldadura o corte	EPP completo de la tarea correspondiente + arnés de seguridad con doble cabo y absorbedor, línea de vida	Lentes antiempañantes en condiciones de humedad alta
Desbaste de metal	Gafas de seguridad, pantalla facial, guantes de cuero, calzado de seguridad	Protección auditiva, respirador contra polvo metálico
Manipulación de cilindros de gas	Guantes de seguridad mecánica, calzado de seguridad	Faja lumbar (si aplica manipulación manual de peso)

10.3 Normas de Uso

1. Mantener el EPP limpio y seco.
2. No modificar ni retirar componentes de protección.
3. Guardar el EPP en lugar seco y protegido de la luz solar directa.
4. Sustituir inmediatamente cualquier EPP que presente daños, deformaciones o pérdida de sus propiedades de seguridad.

11. HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MAQUINARIA A UTILIZAR

11.1 Inventario mínimo por tipo de faena

- **Soldadura al arco:** máquina de soldar con conexión a tierra operativa, pinza porta-electrodo, pinza de masa, cables certificados, juego de electrodos según WPS, cepillo/escoria, martillo picador.
- **Corte/desbaste:** esmeril angular (115/125/230 mm) con **guardas instaladas**, llaves de apriete, discos certificados (corte/ desbaste/ flap) con vida útil vigente.
- **Trazado y sujeción:** combo y cinceles, huincha, plomo, nivel, prensas y tornillo mecánico, limas y brocas, alicates/tenazas/caimán/destornilladores.

- **Auxiliares:** alargadores industriales, protectores para cables, biombos ignífugos, ventilación portátil cuando aplique.

11.2 Requisitos técnicos mínimos (aceptación en pre-uso)

- **Máquina de soldar:**
  - Conexión a tierra verificada; carcasa íntegra; bornes sin sulfatación.
  - Cables sin cortes/empalmes expuestos; zapatas firmes.
  - En exteriores o ambientes húmedos, **grado de protección IP apto** (o protección física equivalente) y elevación de equipos/cables.
- **Esmeril angular:**
  - **Guarda instalada y firme**; interruptor funcional (no trabado).
  - Disco compatible con diámetro/velocidad nominal del equipo y **vigencia**.
- **Alargadores y enchufes:**
  - En buen estado, tomas industriales; sin sobrecargas; elevación sobre piso mojado.
- **Ventilación / extracción:**
  - Caudal suficiente para controlar humos metálicos cuando corresponda (espacios cerrados).
- **Biombos/pantallas:**
  - Material ignífugo, cubriendo línea de chispas y radiación.

11.3 Mantenimiento preventivo y registros

- **Inspección visual**: diaria (checklist pre-uso).
- **Funcional y eléctrica**: mensual (pruebas de continuidad/tierra en soldadora).
- **Correctivo**: inmediato ante daño o falla; bloqueo y tarja **FUERA DE SERVICIO**.
- **Trazabilidad**: cada equipo con código, ficha de vida útil y registro de mantenimiento asociado al **Reporte de Faena** / “Registros de inspección de equipos y área” del procedimiento.

11.4 Checklist pre-uso (obligatorio antes de operar)

Marque **OK / NO OK / N/A** y firme en el PTC:

1. Área delimitada, señalizada y libre de combustibles (≥10 m).
2. Extintor PQS operativo a ≤5 m; ventilación disponible si aplica.
3. Máquina de soldar: carcasa íntegra, tierra verificada, cables y conectores sin daño.

4. Esmeril: guarda instalada, disco correcto y vigente, llave a mano.
5. Alargadores: IP/estado apto; **cables elevados** fuera de charcos/vías de paso.
6. Biombos ignífugos colocados; ruta de evacuación despejada.
7. EPP según Sección 11 (casco filtro adecuado, guantes, ropa ignífuga, RPE si corresponde).
8. Prueba en vacío de equipos (sin carga) OK.
9. Comunicación con supervisor y **PTC vigente** en el punto de trabajo.

11.5 Almacenamiento y transporte

- Guardar herramientas **secas**, limpias y en armarios/baúles designados.
- Discos en envase original, **protegidos de humedad** y golpes.
- Cables enrollados sin nudos/estrangulamientos; enchufes protegidos.
- En embarcaciones: asegurar equipos y cajas para evitar desplazamientos por oleaje.

12. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS

Definir los documentos y registros que respaldan la correcta planificación, ejecución y cierre de trabajos de corte y soldadura, asegurando trazabilidad y cumplimiento normativo.

12.1 Documentos Obligatorios Previos a la Faena

1. **Permiso de Trabajo en Caliente (PTC)**
   - **Objetivo:** Autorizar formalmente la realización de la faena, validando que se cumplan todas las medidas preventivas.
   - **Campos mínimos:**
     - N° correlativo y fecha.
     - Ubicación exacta del trabajo.
     - Descripción de la tarea.
     - Nombre y firma de supervisor y trabajador(es).
     - Medidas de control aplicadas (checklist pre-uso).
     - Fecha y hora de inicio autorizada.
   - **Responsable:** Supervisor de Faena.

2. **Análisis de Trabajo Seguro (AST)**
    - **Objetivo:** Identificar peligros, evaluar riesgos y definir medidas preventivas específicas para la tarea.
    - **Campos mínimos:**
        - Paso a paso de la tarea.
        - Riesgos asociados.
        - Medidas de control por paso.
        - Firma de todo el personal involucrado.
    - **Responsable:** Asesor de Prevención / Supervisor.

12.2 Documentos Durante la Faena

1. **Bitácora de Faena**
    - Registra avances, cambios en condiciones, incidentes y pausas por seguridad.
    - Incluye evidencias fotográficas (antes, durante y después).
    - **Responsable:** Supervisor / Encargado designado.
2. **Registros de Inspección de Equipos y Área de Trabajo**
    - Formato checklist con estado de herramientas, EPP y condiciones del área.
    - **Periodicidad:** Diario antes de iniciar la faena.

12.3 Documentos Posteriores a la Faena

1. **Cierre del PTC**
    - Hora y fecha de término.
    - Verificación de área limpia y sin riesgos residuales.
    - Firma de conformidad del supervisor.
2. **Reporte de Incidentes / Condiciones Inseguras**
    - Se completa en caso de desviaciones, cuasi accidentes o accidentes.
    - Incluye acciones correctivas y responsables.

12.4 Conservación y Archivo

- Todos los documentos deben almacenarse **mínimo 2 años** en formato físico o digital, en carpeta “Trabajos en Caliente – Corte y Soldadura”.
- Deben estar disponibles para inspecciones de la autoridad, auditorías internas o de clientes.

13. SEGUIMIENTO Y CONTROL:

Garantizar la mejora continua del procedimiento de trabajo seguro de corte y soldadura mediante el seguimiento sistemático de su aplicación, el control de cumplimiento y la actualización periódica.

13.1 Monitoreo Operacional

- El **Supervisor de Faena** deberá realizar inspecciones aleatorias durante la ejecución del trabajo para verificar el cumplimiento de:
  - Uso correcto del EPP.
  - Aplicación de medidas preventivas indicadas en el PTC y AST.
  - Orden, limpieza y delimitación de la zona caliente.
  - Estado y correcto uso de herramientas y equipos.

13.2 Indicadores de Desempeño

1. **% de PTC cerrados sin incidentes** = (PTC cerrados sin incidentes ÷ PTC emitidos) × 100
2. **% de inspecciones conformes** = (Inspecciones sin observaciones críticas ÷ Inspecciones realizadas) × 100
3. **Número de incidentes / cuasi accidentes por mes**.
4. **% de personal capacitado** = (Trabajadores con capacitación vigente ÷ Total de trabajadores involucrados) × 100

Estos indicadores serán revisados **mensualmente** por el área de prevención de riesgos y reportados a la jefatura.

13.3 Acciones Correctivas y Preventivas

- Todo hallazgo detectado en inspecciones o reportes será evaluado y clasificado como **crítico, mayor o menor**.
- Las acciones correctivas deberán implementarse en un plazo máximo de:
  - **Crítico:** 24 horas
  - **Mayor:** 7 días
  - **Menor:** 30 días

- Las medidas implementadas serán verificadas por el supervisor y registradas en la bitácora de control.

13.4 Revisión y Actualización del Procedimiento

- Este procedimiento deberá ser revisado **anualmente** o antes si:
  - Cambia la normativa aplicable.
  - Ocurre un incidente grave o recurrente.
  - Se incorporan nuevas tecnologías, herramientas o métodos de trabajo.
- Toda actualización deberá ser aprobada por el área de prevención de riesgos y comunicada a todo el personal involucrado.

14. RIESGOS PRESENTES

Actividad	Riesgos presentes	Medidas de control
Preparación del Área	Presencia de materiales inflamables · Falta de señalización · Insuficiente ventilación · Resbalones/caídas por agua o grasa	Retirar/cubrir materiales inflamables en radio ≥10 m · Señalizar y delimitar zona caliente · Ventilar natural/mecánicamente · Usar calzado antideslizante · Drenar/eliminar acumulaciones de agua
Verificación de Equipos	Fugas de gas · Cables/mangueras en mal estado · Deficiencia de conexión a tierra · Cortocircuito por humedad	Inspección visual y funcional previa · Reemplazo inmediato de elementos dañados · Verificar conexión a tierra · Usar equipos con protección IP adecuada para exteriores
Encendido de Equipos	Incendio por chispas/sobrecalentamiento · Quemaduras · Riesgo eléctrico	Usar EPP completo · Mantener extintores a mano · Encender según manual del fabricante · Revisar conexiones y cables secos · Proteger conexiones de la humedad

Corte/Soldadura	Emisión de chispas · Exposición a humos metálicos · Desprendimiento de partículas · Electrocución	Barreras ignífugas · Ventilación o extracción localizada · Uso de respirador y gafas · Trabajar en áreas secas y protegidas
Control de Riesgos en Faena	Acumulación de gases · Contacto con superficies calientes · Acceso no autorizado	Monitoreo de gases · Delimitar y señalizar zona caliente · Esperar enfriamiento antes de manipular piezas · Restringir acceso
Finalización de Trabajo	Ignición de residuos · Fugas de gas remanentes	Apagar/desconectar equipos · Cerrar válvulas · Retirar residuos metálicos · Inspección final de área
Manejo de Emergencias	Incendio o explosión · Fallo en evacuación	Extintores operativos y accesibles · Capacitación en plan de emergencias · Rutas de evacuación libres y señalizadas

15. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha revisión	Modificaciones
1	12-08-2024	Se genera procedimiento corte y soldadura
2	13/08/2025	Actualización del procedimiento